

Brain & Mind

Q&A

노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법



노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법

노인 환자는 약물 대사 능력이 저하되어 있을 뿐만 아니라 중추신경계 약물에 대한 민감도가 매우 높다. 수면 장애의 치료로 흔히 쓰이는 벤조디아제핀(BDZ)이나 Z-drug(졸피뎀 등) 계열의 약물은 노인에게 섬망, 인지 저하, 그리고 치명적인 낙상 사고의 위험을 급격히 높이는 주된 원인이 된다. 이에 따라 최신 진료 가이드라인에서는 항정신성 의약품의 사용을 지양하고, 상대적으로 부작용이 적은 멜라토닌 수용체 작용제를 우선적으로 고려할 것을 권고하고 있다.

하지만 비교적 안전하다고 알려진 멜라토닌 역시 기저질환이 많고 다약제 복용(polypharmacy)이 빈번한 노인 환자에게는 주의해야 할 점이 적지 않다. 특히 최근 학계에서는 멜라토닌의 약물 상호작용과 대사적 위험성에 대한 구체적인 데이터들이 보고되고 있다. 이번 호에서는 임상 현장에서 간과하기 쉬운 노인 환자에서 멜라토닌 사용 시 유의사항과 안전한 처방 전략을 정리해 보았다.

Q1. 멜라토닌이 노인에게 약동학적으로 어떤 위험이 있는가?

노화로 인해 간의 CYP1A2 효소 활성이 감소한다는 점이 핵심이다. 멜라토닌은 주로 이 효소에 의해 대사되는데, 노인 환자는 젊은 층에 비해 혈중 최고 농도가 유의하게 높고 반감기가 길어지는 특성을 보인다. 이로 인해 약 성분이 다음 날 아침까지 혈중에 잔류하는 잔여 효과(Hangover effect)가 나타나며, 이는 주간 졸음이나 혼란을 유발하여 결과적으로 낙상 위험을 높이는 원인이 될 수 있다.

Q2. 항우울제를 복용 중인 고령 환자에게 멜라토닌 처방 시 주의할 상호작용은 무엇인가?

여러 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)가 멜라토닌의 혈중 농도를 실질적으로 증가시킬 수 있다.

- 플루복사민(fluvoxamine): 멜라토닌의 최대 혈중 농도를 2.8배에서 12배까지 높이는 것으로 보고되었다.
- 시탈로프람(citalopram): 단독으로는 농도를 높이지 않으나, 양성자 펌프 억제제(PPI)와 병용 시(둘 다 CYP2C19 기질) 소변 내 멜라토닌 대사물 농도를 2배로 높일 수 있다.
- 옥시코돈, 시탈로프람, 노르트립틸린을 복용 중인 환자에게 멜라토닌을 투여한 후 심각한 진정 작용(severe sedation)이 나타난 사례가 보고된 바 있다.

Q3. 심혈관계 기저질환이 있는 노인 환자에게 멜라토닌 처방 시 주의할 점은 무엇인가?

멜라토닌의 잠재적인 심혈관 보호 효과(cardioprotective effects)에 대한 임상적 관심이 높으며, 실제로 메타 분석 결과 서방형 멜라토닌 복용 시 혈압이 약 6.1 mmHg 감소하는 항고혈압 효과가 보고된 바 있다. 그러나 노인 환자에게 처방할 때는 다음과 같은 복합적인 위험요소를 반드시 고려해야 한다.

- 특정 항고혈압제와의 상호작용: 칼슘채널차단제인 니페디핀(nifedipine) 복용 환자가 멜라토닌(5 mg)을 4주간 병용했을 때, 오히려 수축기혈압이 6.5 mmHg, 이완기혈압이 4.5 mmHg 상승하여 약물의 강압 효과를 저해한다는 연구 결과가 존재한다.
- 예측 불가능한 혈압 변동성: 멜라토닌이 혈압의 일중 변동(diurnal variation)에 미치는 영향은 매우 예측하기 어렵다(unpredictable). 이러한 불확실성은 기존 항고혈압제와 상호작용하여 의도치 않은 저혈압(hypotension)이나 전실신(presyncope)을 유발할 수 있으며, 이는 고령자에게 치명적인 낙상 사고로 이어질 수 있다.
- 임상적 모니터링의 필요성: 시스템 리뷰 결과 중증 심혈관 사건의 유의한 증가는 확인되지 않았으나, 68세 환자에게서 약물 관련 가능성이 있는 심계항진(palpitations) 사례가 보고된 바 있다. 따라서 처방 초기에는 심혈관계 부작용을 예방하기 위해 정기적인 혈압 모니터링이 권장된다.

Q4. 멜라토닌 복용이 당뇨병 환자의 혈당 조절이나 인슐린 감수성에 영향을 미칠 수 있는가?

그렇다. 멜라토닌은 당 대사에 영향을 줄 수 있다. 1~10 mg 범위의 외인성 멜라토닌 투여는 남성 및 폐경 전후의 여성 모두에서 위약군 대비 당 내성(glucose tolerance)과 인슐린 감수성을 악화시키는 것으로 나타났다. 이러한 변화는 단회 복용 시에도 관찰되며, 치료를 시작한 지 최대 3개월까지 지속될 수 있다는 보고가 있다. 다만, 멜라토닌은 대개 음식 섭취가 없는 야간 시간에 투여되므로, 실제 당 내성에 미치는 임상적 영향은 최소화될 가능성이 크다.

Q5. 실제 2형 당뇨병을 앓고 있는 노인 환자 대상의 임상 결과는 어떠한가?

당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서는 다소 긍정적이거나 중립적인 결과가 관찰되었다.

- 평균 연령 63세의 2형 당뇨병 및 불면증 환자를 대상으로 3주간 서방형 멜라토닌 2 mg을 투여한 결과, 혈당 지표에는 유의미한 악화가 없었으며 오히려 수면의 질은 개선되었다.
- 5개월간의 추적 조사에서는 당화혈색소(HbA1c) 수치가 $0.66 \pm 1.15\%$ 정도 소폭 개선되는 양상이 확인되기도 했다.
- 그러나 고령자에서 멜라토닌 사용과 2형 당뇨병 발생 사이의 연관성을 확정 짓기에는 아직 추적 기간이 충분한 대규모 연구가 부족한 실정이다.

Q6. 항응고제나 다른 진정제를 복용 중인 환자에게는 어떤 위험이 있는가?

다약제 복용 환자에게는 다음과 같은 compound effects를 경계해야 한다.

- 와파린(warfarin): 멜라토닌 병용 시 프로트롬빈 시간(PT) 및 INR 수치를 증가시켜 출혈 위험을 높일 수 있으며, 실제 노인 환자에서 출혈 사례가 보고된 바 있어 응고 수치의 빈번한 모니터링이 권장된다.
- 졸피뎀(zolpidem): 중장년층 대상 연구에서 멜라토닌이 졸피뎀의 효과를 증폭시켜 정신운동 기능 및 운전 능력 저하를 심화시키는 것으로 나타났다.
- 카페인(caffeine): 카페인은 CYP1A2 효소를 억제하여 멜라토닌의 최대 농도를 약 42% 증가시킬 수 있다.

Q7. 멜라토닌 중단 후 증상이 악화되는 ‘반동성 불면증’이나 인지기능 저하의 우려가 있는가?

벤조디아제핀이나 졸피뎀과 달리, 멜라토닌은 중단 후 불면증 증상이 악화되는 반동성 불면증(rebound insomnia) 현상이 나타나지 않는 것으로 알려져 있다.

- 55세 이상 환자 170명을 대상으로 한 3주간의 임상 시험에서 치료 중단 후 수면 장애의 증가 증거는 발견되지 않았다.
- 인지기능 및 정신적 위험: 여러 무작위 대조 시험 결과, 권장 용량 내에서 멜라토닌 사용은 정신운동 수행 능력의 저하를 초래하지 않았으며 우울증이나 기타 정신과적 부작용과의 유의미한 연관성도 발견되지 않았다. 다만, 낮 시간 투여 시 드물게 주간 수행 능력 저하가 보고될 수 있으므로 투여 시간 엄수가 중요하다.

References

1. Clin Interv Aging. 2023 Jan 12;18:49–59. doi: 10.2147/CIA.S361519.